UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

LISTA DE EJERCICIOS Nº 3 (U3.1, U3.2, U3.3)

Sección 1: Strings 🟢

1. Contar caracteres. Leer un texto y mostrar:
    a. Cantidad total de caracteres
    b. Cantidad de espacios

```
Entrada: Hola mundo
Salida:
Cantidad de caracteres: 10
Cantidad de espacios: 1
```

2. Contar vocales. Leer una frase y mostrar cuántas vocales contiene, considerando tanto mayúsculas como minúsculas.
3. Contar cada vocal. Modificar el ejercicio anterior para mostrar cuántas veces aparece cada vocal.

```
Ingrese una frase: Programar es
divertido

a: 2
e: 2
i: 2
o: 2
u: 0
```

4. Pedir al usuario una frase y luego una letra. Luego indicar:
    a. Si la frase contiene a esa letra.
    b. Posición de la primera aparición de la letra en la frase.
    c. Posición de la última aparición de la letra en la frase.

```
Frase: "programacion"
Letra: "o"
Primera aparición: 2
Última aparición: 10
```

5. Palíndromo. Leer una palabra y determinar si es un palíndromo:

```
neuquen → sí
reconocer → sí
casa → no
```

6. Comparación de cadenas. Leer dos palabras y determinar si son iguales o diferentes.
    a. Primero, teniendo en cuenta mayúscula/minúsculas
    b. Luego, que para determinar igualdad no importe la diferencia entre mayúscula y minúscula

Sección 2: Arrays 🟢

7. Leer 10 números y almacenarlos en un array. Mostrar:
    a. Suma.
    b. Promedio.
    c. Cantidad de números positivos.
    d. Cantidad de números negativos.
    e. Número mayor.
    f. Número menor.
    g. Posición donde aparece el número mayor.
    h. Posición donde aparece el número menor.
8. Repetir el ejercicio anterior, utilizando un Array dinámico (ArrayList). Para esto, leer números escritos por el usuario hasta que escriba 0.
9. Leer números enteros y guardarlos en un array. Luego solicitar un número al usuario e indicar:
    a. Si el número se encuentra en el array.
    b. Cuantas veces aparece.
    c. En qué posiciones aparece.

```
Array: 4 8 2 8 5 8 1

Número buscado: 8

El número aparece 3 veces.
Posiciones: 1, 3, 5
```

10. Leer un array:
    a. Mostrar sus elementos en orden inverso.

```
Original:
1 2 3 4 5

Invertido:
5 4 3 2 1
```

    b. Crear un segundo array que contenga los elementos invertidos.
11. Leer un array de números. 🔴
    a. Indicar cuáles son los valores que aparecen más de una vez.

```
Array:
4 2 7 4 8 2 4

Resultado:
4 aparece 3 veces
2 aparece 2 veces
```

    b. Eliminar los elementos repetidos y volver a mostrar el array.

Sección 3: Arrays y Strings 🟡

12. Solicitar al usuario 5 palabras y almacenarlas en un array.
    a. Mostrar todas las palabras.
    b. Mostrar la palabra más larga.
    c. Mostrar la palabra más corta.
    d. Indicar cuántas palabras tienen más de 5 caracteres.
13. Crear un array con varias palabras (no solicitar del usuario para crear el array). Luego solicitar una palabra al usuario e indicar
    a. Si la palabra está en el array.
    b. Cuantas veces aparece.
    c. En que posiciones aparece.
14. Leer 5 palabras y mostrar:
    a. Cantidad total de caracteres.
    b. Promedio de caracteres por palabra.
    c. Palabra más larga.
    d. Cantidad de palabras que comienzan con una vocal.

Sección 4: Matrices 🔴

15. Cargar y mostrar una matriz. Crear una matriz de 3x3. Solicitar los valores al usuario y luego mostrarla de manera ordenada

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

16. Leer una matriz de 3x3 y calcular:
    a. Suma de todos los números en ella.
    b. Promedio de todos los números en ella.
    c. Determinar el número mayor en ella.
    d. Determinar el número menor en ella.
17. Leer una matriz de 3 × 3 y mostrar:
    a. Los elementos de la diagonal principal
    b. La suma de la diagonal principal

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Diagonal:
1 5 9

Suma: 15
```

18. Crear una matriz de caracteres de 3 × 3 que represente un tablero. Inicialmente todos los lugares contienen '.' (punto). Permitir al usuario indicar fila, columna y caractér (X u O). Mostrar el tablero después de cada jugada.

Sección 5: Introducción a Hashes/Diccionarios 🔵

19. Crear un HashMap que permita almacenar nombre → edad. Cargar algunos nombres y edades y luego solicitar un nombre para consultar su edad.

```
Ingrese nombre: Juan
Edad: 20
```

20. Crear un HashMap de calificaciones de estudiantes (estudiante → calificación). Cargar algunos estudiantes con su calificación y luego permitir consultar la calificación de uno de ellos.